

INGENIERÍA COMERCIAL Y OPERACIONES PARA PYMES INDUSTRIALES

Las 6 fugas de una *PYME* *industrial.*

Las seis fugas que veo recurrentemente en PYMEs industriales españolas – mecanizado a medida, fabricantes de equipos, metalurgia, plásticos, química, alimentaria industrial – cómo medirlas y qué decisión tomar en cada una.

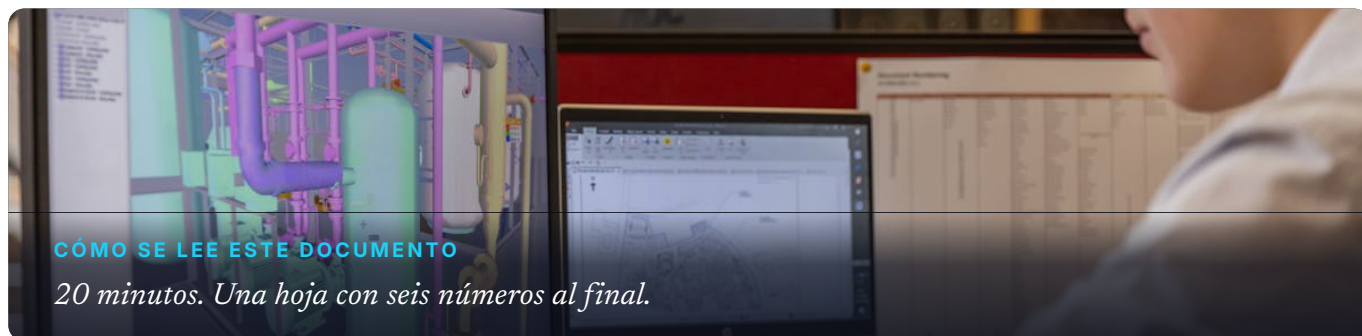
20 minutos de lectura · 5 días para arreglar la primera



Jose María Moscardó

Fundador, MOS Labs

mos-labs.com



INTRODUCCIÓN

Para qué sirve *este documento*

Esto no es una guía. Es una auditoría. Cuando termines de leerlo (20 minutos) tendrás una hoja con seis números que dicen, en euros, dónde se está yendo el dinero cada mes en tu empresa industrial.

A quién va dirigido: PYMEs industriales españolas entre 10 y 50 empleados — fabricantes a medida (mecanizado CNC, calderería, plástico inyectado), OEMs de equipos industriales, fabricantes de componentes Tier 2-3 (automoción, aeronáutica), metalurgia, química, alimentaria industrial, bienes de equipo. Modelo B2B con ciclos largos (3-12 meses), tickets medios-altos (5k-500k €/proyecto), márgenes EBIT 8-15% que se evaporan en cualquier deal mal cerrado. Aplica si ya tienes flujo de RFQs pero sospechas que se te escapan cierres, postventa y referencias. No aplica si todavía no facturas estable o eres autónomo sin equipo técnico.

QUÉ TE LLEVAS

- Un marco para distinguir las seis fugas operativas más comunes en una PYME industrial española.
- Por cada fuga: cómo medirla con datos que ya tienes en tu ERP (SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sage 200, Odoo, Holded) y tu CRM, en qué umbral debe preocuparte, una estimación de coste y la primera decisión que toca tomar.
- Una tabla de scoring para priorizar.
- Tres niveles de automatización (mínimo, completo, producción) con cifras reales de inversión.
- Un plan de cinco días para arreglar la peor.

Lo que no te llevas: tutoriales paso a paso, comparativas exhaustivas de ERPs y MES (SAP, Dynamics, Sage, Odoo, Hexagon, PTC, Siemens...), ni teoría sobre Industria 4.0.

MARCO

Qué es una "fuga" en una PYME industrial

Una fuga es un punto del proceso donde estás perdiendo facturación o margen por inacción, no por incompetencia técnica. Tres rasgos:

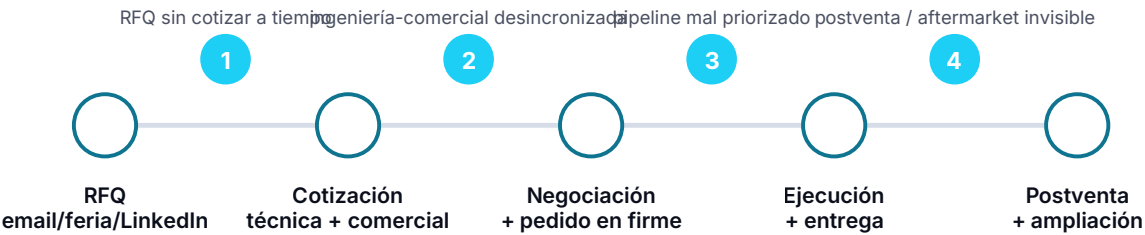
1. **Es invisible en la cuenta de resultados.** No aparece como un coste, aparece como un RFQ que no llegó a cotizarse a tiempo, una cotización técnica que se desincronizó con la comercial, un cliente OEM al que nunca se le ofreció el contrato de mantenimiento, o una familia de producto que nunca se cross-sold.
2. **Es proporcional al volumen.** Cuantos más RFQs entrantes y más equipos en parque instalado, más sangra cada punto porcentual de fuga.
3. **Tiene umbral.** Por debajo de cierto volumen no merece arreglarse; por encima, montar un sistema compensa al primer trimestre.

Las seis fugas aparecen sistemáticamente en PYMEs industriales entre 10 y 50 empleados: fabricación a medida, OEMs, componentes Tier 2-3, metalurgia, química, plástico, alimentaria industrial. España tiene más de **150.000 empresas en industria manufacturera** (CNAE 10-33, INE DIRCE 2025), aporta el **11,8% del VAB** nacional y emplea a **2,17 millones de trabajadores** (Fundación BBVA / IVIE 2024). Subsectores principales: alimentación y bebidas **162.378 M€**

(FIAB 2024), química **85.483 M€** (FEIQUE 2024), metal con **1.155.100 empleos** (CONFEMETAL), máquina-herramienta **2.323 M€** (AFM Cluster).

Un dato para encuadrar la escala. Productividad media manufactura española: **74.209 € VAB/persona** (INE EEESI 2024). Tickets típicos en PYME industrial: fabricación a medida 5-50k €/proyecto, equipo industrial completo 50-500k €, líneas de producción >500k €. Margen EBIT típico 8-15% en fabricación, presionado por costes de personal y energía. El gran activo dormido del sector es la **postventa**: estudios BCG y McKinsey muestran que el aftermarket representa entre el **25% y el 30% de los ingresos** de un OEM industrial y más del **50% de los beneficios**, con un margen operativo **2,5 veces superior** al de la venta inicial. Una sola RFQ cerrada al mes paga el sistema entero. Un contrato de mantenimiento bien diseñado lo amortiza cien veces.

RECORRIDO DEL PROYECTO · 4 FUGAS DEL CICLO COMERCIAL Y TÉCNICO



CARTERA Y REPUTACIÓN · FUGAS 5 Y 6 · CROSS-SELL DE FAMILIAS + MARKETING B2B

4 fugas del recorrido del proyecto + 2 transversales de cartera. En PYMEs industriales, las fugas 2 (ingeniería-comercial desincronizada) y 4 (postventa invisible) suelen concentrar más del 50% del coste mensual — y suelen pasar desapercibidas en los reportes financieros tradicionales.

CASO TRABAJADO

Componentes Industriales Levante SL

Antes de entrar a las seis fugas, un ejemplo concreto. Fabricante de componentes mecánicos a medida (mecanizado CNC + tratamientos térmicos) en Valencia, 28 empleados (4 comerciales/responsables de proyecto + 6 ingenieros (oficina técnica + métodos) + 14 producción (operarios + jefes de turno) + 4 admin), mix de clientes: **60% Tier 2 de automoción** (componentes para fabricantes de equipos de propulsión) y **40% maquinaria industrial** (piezas y subconjuntos para OEMs de bienes de equipo del Levante y País Vasco). Facturación anual ~6 M€. Operativa comercial: **50 RFQs/mes**, ticket medio por proyecto ganado 22.000 €, ciclo medio RFQ → pedido en firme **3-9 meses**. Tasa de cierre RFQ → pedido: **18%**. Postventa actual (repuestos + mantenimiento + ampliaciones): **menos del 10% de la facturación** — debería ser 25%+ según benchmarks BCG/McKinsey. 80 clientes activos en cartera con uno o varios proyectos cerrados en los últimos 3 años.

Auditoría rápida, hecha en dos mañanas mirando el ERP, el CRM, la bandeja de RFQs del comercial, el registro de proyectos activos y el archivo de equipos vendidos en los últimos 5 años:



Total estimado 37.000 € / mes

Las fugas 2, 1 y 4 concentran el 70% del coste mensual: ahí está el Pareto. Anual: ~444.000 €.

Dos cosas que importan. Primero: el gerente llevaba 18 meses sin revisar nada y estimaba "perder algún RFQ y dejarnos algo de aftermarket en la mesa". Treinta y siete mil al mes son **444.000 € al año** — equivalen al margen completo de un año entero de la operación, o al sueldo cargado de 8 ingenieros senior. Segundo: tres fugas (ingeniería-comercial desincronizada + RFQ sin cotizar + postventa invisible) concentran el 70% del coste. Esa es la cola de Pareto que el resto del documento sirve para identificar en tu caso. (Ojo: las fugas pueden solaparse, así que el total es una estimación de techo, no una suma contable exacta.)

FUGA 1 · RFQ SIN COTIZAR A TIEMPO

El responsable de compras pide tarifa a 3-4 fabricantes en paralelo. La primera cotización razonada entra en la final.

FUGA 1

RFQ industrial *sin cotizar a tiempo*

SÍNTOMA

El responsable de compras o el director técnico de un cliente potencial envía una RFQ por email, ferias, LinkedIn o web técnica — necesita 200 piezas mecanizadas, un subconjunto soldado, un molde de inyección, un equipo industrial completo. La RFQ llega al comercial el martes. Para que se cote bien hay que pedir validación a oficina técnica (specs, tolerancias, tratamientos). Oficina técnica está en otro proyecto y tarda 10 días en responder. Cuando se manda la cotización al cliente, ya han pasado **3 semanas**. El cliente ya pidió a 3 competidores más y se ha decidido — normalmente por el que respondió primero con la cotización razonada y un plazo realista.

CÓMO MEDIRLA CON DATOS QUE YA TIENES

- Coge las últimas 30 RFQs recibidas por cualquier canal (email comercial, formulario web, leads de feria, LinkedIn DM, plataformas tipo Achilles, AchillesValidate o ePrior). Calcula la mediana del tiempo entre la entrada y la cotización enviada al cliente.
- Calcula la **mediana**, no la media: una RFQ que tardas 3 días seguida de cuatro que tardas 4 semanas distorsiona la media.
- Cruza con tasa de cierre por tramo de tiempo de respuesta: las cotizaciones enviadas en <5 días suelen cerrar el doble que las enviadas en >15 días.

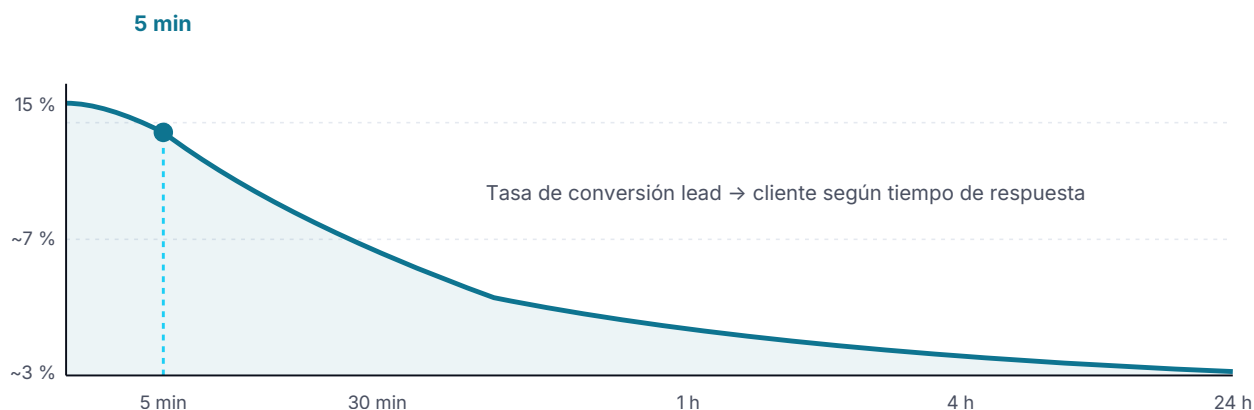
UMBRAL

Si la mediana de tiempo de respuesta a RFQ es mayor a **10 días naturales**, o si más del 25% de RFQs tarda más de 3 semanas, tienes fuga clara. En B2B industrial, la win rate típica de RFP/RFQ es del 45% (Steerlab 2025), pero en fabricación a medida cae al 1-3% sin proceso (Zeliq B2B benchmarks). El factor diferencial no suele ser precio: es velocidad + claridad de la propuesta técnica. Plataformas de cotización instantánea (Hubs, Xometry, Plethora) están comiendo cuota a fabricantes que tardan semanas en mandar una propuesta.

CUÁNTO TE CUESTA

Los datos son contundentes desde hace casi 20 años. El estudio del MIT Lead Response Management (Dr. James Oldroyd, replicado por Harvard Business Review en The Short Life of Online Sales Leads) muestra que un lead contactado en los primeros 5 minutos tiene **21 veces más probabilidades de ser cualificado** que uno contactado a los 30 minutos. La probabilidad de contactar es **100 veces mayor** en esa misma ventana.

Aplicado a PYMEs industriales: el responsable de compras industrial suele lanzar la RFQ a **3-4 fabricantes en paralelo** esa misma mañana. El que devuelve cotización técnica + comercial razonada en menos de 5 días naturales entra en la shortlist. El que tarda 3 semanas, no.



PYMES industriales. Después del día 5, cada semana que pasa cuesta RFQs ganadas. La curva no es lineal: es exponencial. Fuente: MIT Lead Response Management Study (Dr. James Oldroyd) + Harvard Business Review.

Cálculo de servilleta: si recibes 50 RFQs/mes (mix automoción Tier 2 + maquinaria industrial), tu tasa de cierre actual es 18% y el LTV año 1 del cliente medio es 24.000 € (un par de pedidos consolidados), recuperar el 30% de RFQs que hoy se enfrían por respuesta lenta (15 RFQs) × 25% conversión potencial × 24.000 € / 12 = **~8.500 €/mes** en facturación recurrente nueva. Anual: **~102.000 €**.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Quién es el responsable único de cada RFQ desde que entra hasta que se envía cotización? ¿Hay SLA interno escrito (acuse en 24h, cotización en 5 días)?
- ¿Hay protocolo de cualificación antes de pedir validación a oficina técnica? Una RFQ con specs vagas que dispara 3 días de oficina técnica para descubrir que el cliente no tiene presupuesto es coste oculto.
- ¿Existen plantillas de cotización pre-validadas para los componentes/equipos más recurrentes? El 60-70% de las RFQs entran en patrones repetidos que no necesitan re-ingeniería completa.
- ¿Qué hago con las RFQs fuera de patrón? Comité semanal con comercial + ingeniería para validar/descartar en menos de 5 días.

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Acuse automático en menos de 4 horas con resumen de la RFQ entendida + plazo de cotización comprometido (5-7 días naturales). Da seriedad al cliente y compromiso interno.
- Asignación al comercial correcto según tipo de proyecto (automoción Tier 2, maquinaria industrial, prototipo, gran serie) + alerta interna a oficina técnica con prioridad.
- Biblioteca de cotizaciones tipo + módulos pre-validados para piezas/subconjuntos recurrentes — 60% de las RFQs no necesitan re-ingeniería.
- Alerta automática al gerente comercial si una RFQ lleva más de 7 días naturales sin cotización enviada.

Componentes Industriales · Comercial
en línea

Necesito 200 bridas mecanizadas según plano adjunto. ¿Plazo?

10:14 vía email

Recibido. Comprometemos cotización en 5 días hábiles. ¿Material, tolerancia, tratamiento térmico y fecha objetivo?

10:18

AUTO · 4 H

F-114, ±0.02 mm en cara apoyo, temple y revenido, entrega 6 semanas. Comparamos con otros 3 proveedores. Decisión semana que viene.

10:42

EL SISTEMA QUE SOSTIENE ESE MENSAJE

3 piezas + 1 IA: clasificar, cualificar, prometer plazo.

1. Webhook recibe RFQ de email comercial, web o plataforma B2B.
2. IA extrae specs del plano adjunto (cota, material, tratamiento).
3. Clasifica patrón (recurrente vs custom) y enruta a comercial + técnico.
4. Compromiso de plazo + petición de datos faltantes en 4 horas.

Antes

14 d

mediana RFQ → cotización
competencia ganó deals

Después

5 d

cotización razonada
+ acuse en 4 h

Impacto

+25%

tasa cierre RFQ
en mismo periodo

Lo que ve el responsable de compras del cliente tras enviar la RFQ por email a las 10:14, y el sistema que lo sostiene. Sin tocar al comercial ni a oficina técnica hasta que las specs están claras y el patrón clasificado.

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

Mecanizado a medida CNC: taller con 4 fresadoras de control numérico y 50 RFQs/mes que tarda 3 semanas en cotizar porque oficina técnica está colapsada — la mitad de las RFQs se pierden contra Hubs/Xometry. **OEM equipo industrial:** fabricante de equipos cuyo ciclo RFQ → pedido en firme es 6-12 meses; quien acompaña con propuesta técnica + simulación 3D + caso de uso en sector cliente gana shortlist. **Tier 2/3 automoción:** componente cuya cotización implica APQP + PPAP + tooling — sin proceso estructurado, el cliente cierra con quien ya conoce. **Química / alimentaria / plástico:** RFQs de proyecto con commodities + escalado a línea pequeña; quien cotiza con escenarios de volumen claros (1k / 10k / 100k unidades) cierra el contrato anual.



FUGA 2 · INGENIERÍA Y COMERCIAL DESINCRONIZADAS

El comercial promete plazo. Oficina técnica tarda en validar. El cliente decide con un competidor.

FUGA 2

Cotización técnica y comercial *desincronizadas*

SÍNTOMA

El comercial recibe una RFQ y necesita validación de oficina técnica para cotizar bien: tolerancias, materiales alternativos, tratamientos térmicos, plazos de fabricación reales, escalado a serie, viabilidad del molde. Oficina técnica está absorbida en el proyecto en curso y tarda 10 días en validar. Mientras tanto, el comercial improvisa una cotización aproximada que el cliente rechaza por "alta", o pide el dato a producción que da un plazo conservador que mata el deal. La oficina técnica acaba dedicando horas a RFQs que nunca cierran, y los deals reales se pierden por desincronización. Es la fuga más invisible del sector y la más cara.

CÓMO MEDIRLA

- De las últimas 30 RFQs cotizadas, mide el tiempo entre "comercial pide validación técnica" y "técnica responde". Si la mediana supera los **5 días hábiles**, fuga clara.
- Cuenta cuántas horas/semana dedica oficina técnica a cotizaciones de RFQs que no acabaron en pedido. Si supera el 20% del tiempo total, coste oculto evidente.
- Mira el desglose por tasa de cierre de RFQs **según tiempo de validación técnica**: las cotizadas en menos de 5 días suelen tener una tasa de cierre 2-3x mayor que las cotizadas en más de 15 días.

UMBRAL

Tiempo medio de validación técnica superior a **5 días hábiles**, o ratio "horas oficina técnica en RFQs no cerradas / total horas oficina técnica" superior al **20%**, es fuga clara. Sin biblioteca de cotizaciones tipo y sin proceso de cualificación antes de pedir validación técnica, la oficina técnica se convierte en cuello de botella estructural — y ese cuello mata más deals que la falta de comerciales.

CUÁNTO TE CUESTA

En el caso de referencia, con 50 RFQs/mes y un **15% de RFQs perdidas específicamente por desincronización ingeniería-comercial** (cotización tardía + plazo poco realista + falta de propuesta técnica diferenciada), son **7-8 deals perdidos/mes** en proyectos de ticket medio 22.000 € × 30% conversión potencial = **~9.500 €/mes en facturación recurrente nueva**. Anual: ~114.000 €. Y a esto se suma el coste oculto del tiempo de oficina técnica desperdiciado en cotizaciones que nunca cerrarán: 25 h/mes × 50 €/h cargado = 1.250 €/mes adicionales que no se imputan a proyecto.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Hay biblioteca de cotizaciones tipo con módulos pre-validados por familia de producto? El 60-70% de las RFQs encajan en patrones repetidos que no necesitan re-ingeniería completa.
- ¿Hay reunión semanal corta (30 min) comercial-técnica para revisar pipeline de RFQs y priorizar las validaciones? Sin esto, cada validación es una negociación ad-hoc.
- ¿Existe checklist de cualificación previa antes de pedir validación técnica? Datos del cliente, presupuesto orientativo, fecha objetivo realista, volumen estimado, probabilidad subjetiva del comercial.
- ¿Se trackea apertura del PDF de cotización (¿lo abrió 1 vez, 3 veces?, ¿qué sección leyó más?) para detectar interés real y priorizar el toque del comercial?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Biblioteca digital de cotizaciones tipo (PDF parametrizado desde el ERP/CRM): familia de producto + parámetros variables (material, tolerancias, volumen, tratamientos) genera cotización razonada en minutos.
- Comité semanal RFQ con comercial + oficina técnica + producción (30 min, lunes 9h): revisar las RFQs nuevas + priorizar las validaciones pendientes.
- Checklist de cualificación previa obligatoria antes de pedir validación técnica (volumen + budget + fecha + probabilidad). Si no se cumple, comercial vuelve al cliente a recoger datos antes de molestar a técnica.
- Tracking de aperturas del PDF de cotización: si el cliente abre 3+ veces sin pedir, alerta al comercial para llamada personal con el dato delante.

Cotización · Cliente OEM bienes equipo · 200 bridas mecanizadas F-114

22.400 € PROYECTO · PLAZO 5 SEMANAS · CONFIRMACIÓN PEDIDO ANTES DEL 30/05

Importe proyecto

22 K€

200 piezas + tratamiento

LTV año 1 estimado

68 K€

3 series previstas

PDF abierto

4 veces

↑ interés alto

Probabilidad cierre

65 %

patrón cliente OEM

Cadencia automatizada · 14 días post-cotización

próximo: día +7 (llamada comercial) · plazo del cliente día +20

Día 0 envío · Día 3 email "¿dudas técnicas?" v. · Día 5 PDF abierto v. ✓

Recomendación automatizada

El responsable de compras abrió 4 veces el PDF (sección tolerancias y plazo de entrega).
Llamada del comercial esta semana con oficina técnica preparada para dudas + propuesta alternativa.

Lo que ve el director comercial en su panel: estado de la cotización + señales de intención + próximo toque + plazo del cliente. Sin perder el hilo de 20 cotizaciones abiertas en paralelo, ni cargar a oficina técnica con preguntas básicas.

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

Mecanizado a medida CNC: RFQ de 200 piezas con tolerancias ajustadas y tratamiento térmico — oficina técnica colapsada con el proyecto en curso, cotización sale a las 3 semanas, cliente ya cerró con competencia. **OEM bienes de equipo:** proyecto de 80k € que requiere FEM + revisión de motorización + plazos de aprovisionamiento — sin reunión semanal RFQ comercial-técnico, la cotización tarda 4 semanas y el cliente lo interpreta como falta de interés. **Tier 2 automoción:** APQP en RFP con plan de control + PPAP + tooling — sin proceso estructurado, la respuesta llega tarde y se queda fuera del RFQ shortlist OEM. **Química / plástico / alimentaria:** escalado a línea pequeña y planificación de utilities (vapor, frío, vacío) sin coordinación operaciones — promesas comerciales que producción luego no puede sostener.

FUGA 3 · PIPELINE MAL PRIORIZADO

Pareto roto. Dedicas el mismo tiempo a un deal de 5k que a uno de 80k. Los grandes se enfrían.

FUGA 3

Pipeline comercial *mal priorizado*

SÍNTOMA

El comercial recibe 50 RFQs/mes y gestiona los 50 con la misma intensidad. Una RFQ de 5.000 € de un cliente nuevo recibe el mismo número de llamadas que una RFQ de 80.000 € de un cliente recurrente con alta probabilidad de cierre. Como resultado, el cliente "ganable" se enfría sin segundo contacto, y el "perdedor" consume horas del comercial. El ciclo industrial largo (3-12 meses) amplifica el problema: sin scoring por valor × probabilidad, todos los deals envejecen igual y la productividad comercial se hunde. Es la fuga de Pareto invertido del sector: el 20% de RFQs concentra el 80% de la facturación potencial, pero recibe el 20% del tiempo del comercial.

CÓMO MEDIRLA

- Saca las últimas 50 RFQs y clasifícalas por ticket. ¿Las 10 más grandes han recibido más toques comerciales que las 10 más pequeñas? Si no, fuga clara.
- Mira la win rate por tramo de ticket: si el cierre en el tramo >30k € es similar al cierre en el tramo <10k €, no estás priorizando bien (deberías cerrar mejor donde inviertes más).
- ¿Tienes scoring por valor × probabilidad de cierre × ajuste estratégico (sector cliente, riesgo, margen)? Sin scoring escrito, la priorización es subjetiva e inconsistente.

UMBRAL

Si la win rate del tramo >30k € no supera en al menos un 50% la win rate del tramo <10k €, tienes problema de priorización. Win rate medio B2B industrial: 45% en RFP estructurado (Steerlab 2025); en fabricación a medida 1-3% sin proceso (Zeliq). El delta entre PYME industrial bien organizada vs. mal organizada es enorme — y se mide en pipeline, no en marketing.

CUÁNTO TE CUESTA

En el caso de referencia, con 50 RFQs/mes y un perfil Pareto típico (20% son deals grandes que valen el 80% de la facturación potencial), priorizar bien recupera ~2 deals grandes extra/trimestre × 30.000 € de ticket medio del tramo alto × 18% conv potencial = ~4.000 €/mes en facturación nueva. Anual: ~48.000 €. Y libera tiempo comercial para nurturing de los deals que sí merecen seguimiento intensivo.

CADENCIA BASE DE PRIORIZACIÓN DEL PIPELINE



HITO	ACCIÓN	DETALLE
RFQ entra	Cualificación inicial	El comercial puntúa la RFQ en 3 ejes: ticket estimado (1-5), probabilidad subjetiva (1-5) y ajuste estratégico — sector cliente, riesgo técnico, margen (1-5). Score = producto.
+24 h	Scoring asignado	Prioridad A (score 75+): cotización en <5 días + visita on-site + comité técnico. Prioridad B (40-75): cotización en <10 días + cadencia comercial estándar. Prioridad C (<40): cotización tipo + 1 seguimiento.
Semana 1	Cotización + visita A	Visita on-site al cliente prioridad A con comercial + responsable técnico para entender el contexto y proponer alternativas. Las B y C reciben cotización digital sin visita.
Semana 2-4	Seguimiento por prioridad	A: llamada del comercial cada 5-7 días + email con caso de uso similar. B: email a +7d, +14d, +21d. C: email a +7d y +21d; si no responde, pasa a "perdida".
Mes 2-3	Revisión mensual	Comité mensual de pipeline. Reclasificación de scoring (A → B si baja interés, C → A si llega información nueva). Reasignación de comercial si toca.
Cierre	Auditar precisión	¿Las RFQs marcadas A al inicio acabaron cerrando? ¿Las C resultaron sorprender? Calibrar el scoring trimestral con datos reales.

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Score automático asignado al crear la RFQ en el CRM en función de ticket × probabilidad × ajuste estratégico (3 dropdowns 1-5 que multiplica el sistema).
- Cadencia comercial automática diferenciada según scoring A/B/C (template emails + tareas asignadas al comercial).

- Comité mensual de pipeline (30 min) con director comercial + responsable técnico para revisar y reclasificar.
- Auditoría trimestral del scoring: win rate real por prioridad. Si la A no supera en 2-3x a la C, recalibrar criterios.

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

Mecanizado a medida CNC: 50 RFQs al mes donde 5 son recurrentes con clientes Tier 1 — sin priorización, el comercial las mezcla con 45 cotizaciones spot y las grandes se enfrían. **OEM bienes de equipo:** RFQs con ciclo 6-12 meses; sin scoring, las grandes envejecen sin nurturing y caen por inacción. **Tier 2 automoción:** RFP de OEM con APQP estructurado donde la asignación de recursos técnicos debe ser proporcional al peso del contrato a 3-5 años. **Química / plástico / alimentaria:** mix de contratos marco anuales vs pedidos spot — sin separación clara, lo táctico tapa lo estratégico.

FUGA 4

Postventa y aftermarket *invisible*

SÍNTOMA

Vendes una línea de envasado a un cliente por 320.000 €. Tarda 18 meses en montarse, validarse y pasar a producción. A partir de ahí, el cliente necesita repuestos cada 6 meses, mantenimiento preventivo anual, retrofits cuando sale una nueva normativa, ampliaciones cuando la demanda crece. **Nadie del comercial vuelve a llamarle** salvo cuando él pide presupuesto urgente. Resultado: durante los 10-15 años de vida útil de tu equipo, el cliente paga 2-3 veces el coste inicial en repuestos + mantenimiento + ampliaciones — pero solo el 30% va a ti, el 70% se reparte entre tu competencia y proveedores baratos chinos de repuestos. Es el activo dormido más caro del sector industrial. **BCG 2025: el aftermarket representa el 25-30% de los ingresos de un OEM y más del 50% de los beneficios. McKinsey: margen operativo del aftermarket es 2,5x superior al de la venta inicial.**

CÓMO MEDIRLA

- Calcula tu ratio "ingresos postventa (repuestos + mantenimiento + ampliaciones) / ingresos venta de equipos" en los últimos 12 meses. Si está por debajo del **20%**, fuga clara. Si está por debajo del 10%, fuga grave.
- Lista los equipos vendidos en los últimos 5 años con tu base de clientes activos. ¿Cuántos siguen comprándote repuestos / mantenimiento / ampliaciones? Si menos del 50%, fuga estructural.
- ¿Tienes contratos de mantenimiento (preventivo + correctivo) firmados al cerrar la venta inicial? El % de "attach rate" del contrato de mantenimiento es la métrica clave del sector.

UMBRAL

Ratio postventa / venta inicial inferior al **20%**, o attach rate de contratos de mantenimiento por debajo del **40%** al cierre del equipo: fuga clara. Benchmark BCG/McKinsey para OEMs industriales: aftermarket 25-30% revenue medio, 40-60% en los OEMs líderes, con margen operativo 2,5x. En PYMEs industriales españolas, lo habitual es estar en el 10-15% — es el espacio más fácil para ganar margen sin captación nueva.

CUÁNTO TE CUESTA

En el caso de referencia (facturación 6 M€/año), el aftermarket actual representa el 10% (~600.000 €/año). Si lo subes al 25% del benchmark medio (~1.500.000 €/año), recuperas **900.000 € adicionales/año** — con coste de captación prácticamente cero (los clientes ya están en tu cartera). Recuperando un 30% de ese gap durante el primer año = **~8.000 €/mes** en facturación nueva recurrente con margen 2,5x más alto que la venta inicial. Anual: ~96.000 €. Y el aftermarket es facturación predecible que mejora el cash flow y reduce dependencia de RFQs nuevos.

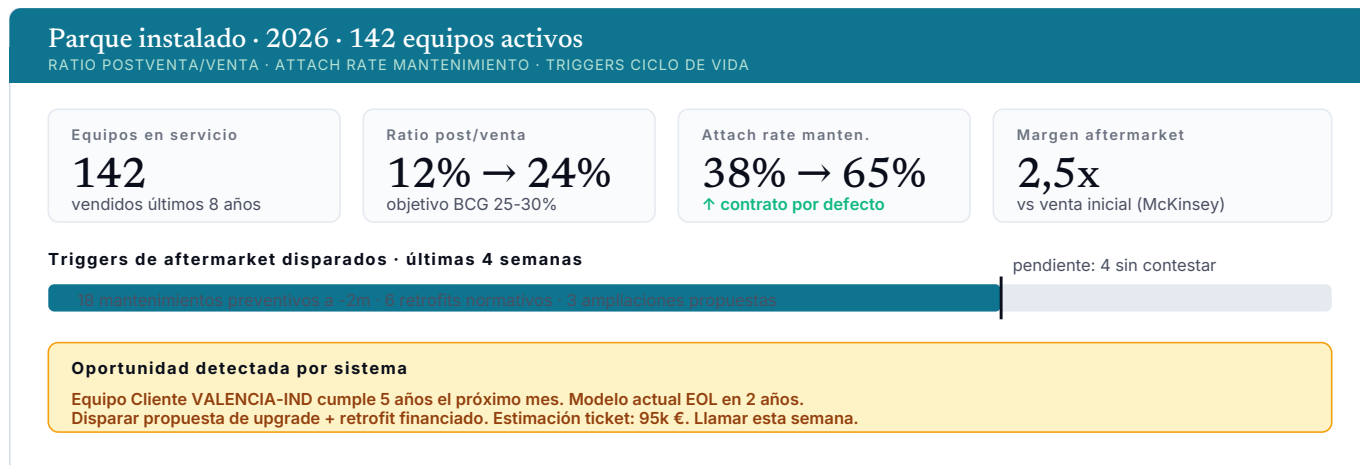
DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Vendes contrato de mantenimiento siempre con el equipo? ¿O lo presentas como "opcional" y el 70% de los clientes lo rechaza por desconocimiento?
- ¿Tienes catálogo de repuestos online consultable por el cliente con disponibilidad y plazo? Si todo pasa por email del comercial, tu repuesto barato chino gana por tiempo de respuesta.
- ¿Conoces el ciclo de vida típico de cada equipo (mantenimiento preventivo cada X meses, repuesto Y cada Z años, retrofit normativo cuando aplica)? Sin esto, no puedes anticipar al cliente.
- ¿Quién gestiona el aftermarket — el comercial que vendió, un comercial de aftermarket dedicado, el técnico de mantenimiento? La regla: la persona que vendió no es la persona que cuida.

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Contrato de mantenimiento por defecto al cerrar la venta de equipo (opt-out, no opt-in). Tres niveles: básico, completo, premium.

- Catálogo de repuestos online con stock y plazo + portal del cliente para autocompra de repuestos estándar.
- Triggers automáticos según ciclo de vida: aviso al cliente a -2 meses del mantenimiento preventivo, propuesta de retrofit cuando sale normativa, oferta de upgrade cuando el equipo cumple 5 años.
- Dashboard de parque instalado (equipos vendidos x cliente x años en servicio) con KPI de attach rate y ratio postventa/venta inicial.



Panel del responsable de aftermarket: ratio postventa/venta inicial, attach rate de contratos de mantenimiento, triggers de ciclo de vida del parque instalado y oportunidades de upgrade. El sistema detecta, el comercial cierra.

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

Mecanizado a medida CNC: componentes que se desgastan con uso continuo — el cliente compra el repuesto al fabricante chino más barato porque tu comercial nunca le envió calendario de cambio. **OEM equipo industrial:** línea de producción vendida sin contrato de mantenimiento opt-out — durante 10 años, el aftermarket está abandonado. **Tier 2 automoción:** retrofits cuando cambia la normativa de emisiones o el OEM cliente actualiza el modelo — quien acompaña con propuesta antes del competidor, retiene. **Química / plástico / alimentaria:** calibraciones, repuestos críticos de mezclado/dosificación, ampliaciones de capacidad cuando el cliente crece — todo es aftermarket de alta recurrencia.

FUGA 5

Cliente recurrente *sin cross-sell entre familias de producto*

SÍNTOMA

Tu cliente OEM lleva 4 años comprándote piezas mecanizadas de la familia A (bridas, casquillos, ejes). Tu empresa también hace piezas de la familia B (engranajes, levas, soportes), familia C (subconjuntos soldados) y servicio D (mantenimiento + revisiones técnicas). Pero ni en una sola reunión técnica los responsables de su oficina técnica han escuchado de tu boca que tienes esas familias adicionales. Resultado: cuando el cliente necesita una pieza de la familia B, llama a tu competidor. Misma película a la inversa: cliente que te compra subconjuntos y desconoce que también haces ingeniería de aplicación o servicio postventa. Tu cartera podría generar 2-3x lo que genera hoy con cero captación nueva.

CÓMO MEDIRLA

- Saca el listado de tus 30-50 clientes recurrentes (≥12 meses contigo). Cuenta cuántas familias de producto/servicio te tienen contratadas en promedio. Si menos de 1,5, fuga estructural.
- Ratio "facturación media por cliente / cuota inicial". Si tus clientes pagan lo mismo este año que el primer año, no estás haciendo cross-sell.
- ¿Tienes catálogo unificado en una página que entregues al firmar el primer contrato? Sin esto, el cliente solo conoce lo que compró.

UMBRAL

Si menos del **25% de tus clientes recurrentes** tiene contratado más de una familia de producto, fuga clara. Si nunca has propuesto cross-sell de forma sistemática a un cliente con >12 meses contigo, fuga estructural — el cliente acaba contratando a competidores para servicios que tú ofreces sin saberlo.

CUÁNTO TE CUESTA

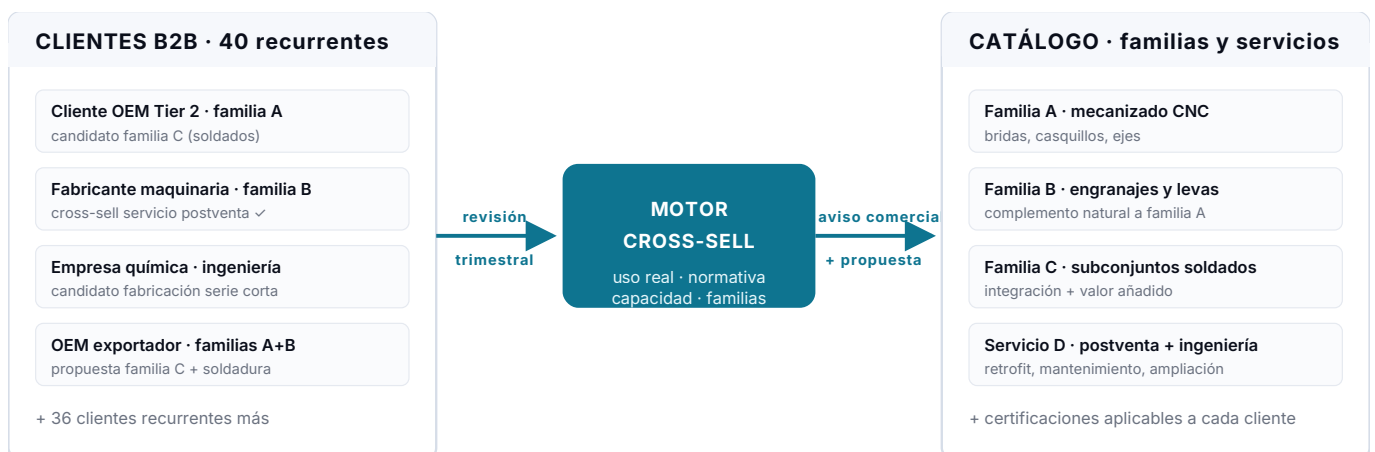
En el caso de referencia (80 clientes activos), con 25% potencial de cross-sell × ticket adicional medio 200 €/mes por servicio complementario activado, son **~3.500 €/mes** en facturación nueva recurrente. Anual: ~42.000 €. Y el cross-sell en B2B industrial tiene la mejor ratio CAC del sector: el cliente ya te conoce, ya ha pasado por compliance, ya tiene tu código de proveedor — la fricción es cero.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Tienes catálogo unificado en una página A4 con todas las familias de producto/servicio? Se entrega al firmar el primer contrato y al cierre de cada revisión trimestral.
- ¿Hay revisión trimestral con cada cliente recurrente (account review) donde se analiza facturación + se propone servicio complementario?
- ¿Qué papel juega el comercial vs ingeniería en proponer cross-sell? El comercial sabe vender, ingeniería sabe qué encaja técnicamente. La conversación tiene que ser de los dos.
- ¿Hay flujo automatizado de detección de necesidades del cliente (pico de volumen en familia A → propuesta de capacidad adicional, nueva normativa → propuesta de retrofit, ampliación de catálogo cliente → propuesta de pieza complementaria)?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- 1 página A4 con "Catálogo completo {Fabricante}": familias de producto, servicios de ingeniería, postventa, valor añadido. Se entrega al firmar primer contrato y al cierre de cada revisión trimestral.
- Revisión trimestral automatizada (reunión calendarizada) con cada cliente recurrente: análisis de facturación + propuesta concreta de cross-sell según uso real.
- Newsletter trimestral a la base de clientes con casos de uso de cross-sell + 1 CTA a llamada con el comercial.
- Triggers automáticos según señales: pico de volumen en familia A → propuesta de capacidad escalada, normativa nueva → propuesta de retrofit / pieza alternativa.



Motor de cross-sell: cada cliente recurrente se cruza con catálogo de familias y servicios. La señal de uso (pico de volumen, nueva normativa, ampliación de catálogo del cliente) dispara propuesta del comercial. Sin spam, máximo 2 propuestas/año por cliente.

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

Mecanizado a medida CNC: cliente que compra piezas estándar y desconoce que también ofreces ingeniería inversa o reparación de moldes. **OEM equipo industrial:** cliente que tiene tu línea y desconoce que vendes módulos de ampliación + retrofits cuando cambian las normativas — pierdes upgrade que vale 30% del CAPEX inicial. **Tier 2 automoción:** cliente OEM con quien tienes contrato anual de piezas A — sin propuesta de subconjuntos B, contrata con tu competidor. **Química / plástico / alimentaria:** cliente con línea instalada que desconoce que ofreces auditorías energéticas, calibraciones o repuestos críticos en stock garantizado.

FUGA 6

Marketing industrial *pasivo*

SÍNTOMA

Tu PYME industrial vende casi todo por ferias presenciales (BIEMH, Advanced Manufacturing, Hispack), un par de comerciales que llaman a su red de contactos y una web técnica que nadie actualiza desde 2019. LinkedIn de empresa con 12 publicaciones en 3 años. Cero newsletter sectorial. Cero contenido pedagógico (casos de uso, white papers,

vídeos de planta). Cuando vas a ferias gastas 15-30k € por evento pero solo capitalizas el 20% de los contactos en CRM porque "no hay tiempo después". El comprador industrial moderno (especialmente menores de 50) hace más del 50% del proceso de decisión online **antes de hablar con cualquier proveedor** (Industrial Marketing ES). Si no apareces en LinkedIn y en SEO B2B, no existes para esa fase. Y los deals que llegan, llegan más fríos.

CÓMO MEDIRLA

- Cuenta tus posts en LinkedIn de empresa de los últimos 12 meses. Si menos de 24 (2/mes promedio), fuga clara.
- Cuenta artículos en blog técnico / casos de uso / vídeos de planta publicados último año. Si menos de 6 piezas/año, no estás educando a tu mercado.
- De los contactos capturados en última feria: ¿qué % está en CRM con seguimiento programado? Si menos del 60%, regalas inversión en ferias.
- ¿Tienes newsletter sectorial trimestral con casos de uso, novedades técnicas, normativa? Si no, tu cartera no recibe ningún punto de contacto entre proyectos.

UMBRAL

Menos de **2 posts LinkedIn/mes** en empresa, menos de **6 piezas de contenido técnico/año**, captura de feria por debajo del **60%** en CRM, o ausencia total de newsletter sectorial: fuga clara. En B2B industrial, el contenido es lo que mantiene al cliente "tibio" entre proyectos. Sin él, dependes 100% del comercial activo, que tiene ancho de banda limitado.

CUÁNTO TE CUESTA

Difícil de medir directamente (no es una conversión 1:1) pero estimación conservadora: con marketing industrial activado, un 10-15% de tus RFQs vienen vía LinkedIn / SEO / contenido propio en vez de feria + outreach del comercial. Sobre 50 RFQs/mes, son ~6 RFQs/mes "extra" que ya conocen tu propuesta antes de pedir cotización × 25% conv potencial × LTV año 1 24k € / 12 = **~3.500 €/mes**. Anual: ~42.000 €. Y el contenido es activo a largo plazo: el caso de uso publicado este año sigue atrayendo leads dentro de 3 años.



Sistema de marketing industrial: 8 activos a largo plazo. El contenido sostenido + outbound LinkedIn estructurado + captura de feria sistemática hace que el comercial llegue al cliente con la conversación ya empezada. En B2B industrial, el contenido no es marketing: es enablement comercial.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Quién es el responsable de marketing industrial? Si el comercial lo hace "cuando puede", no lo hace. Idealmente un perfil dedicado, aunque sea part-time.
- ¿Tienes calendario editorial trimestral con tipo de contenido + fechas + responsables? Sin esto, todo se publica a impulsos.
- ¿Hay proceso post-feria: lead → CRM en 7 días + cadencia comercial automática + reporting? Sin esto, los 15-30k € de feria se evaporan.
- ¿Mides ROI de cada acción? Coste feria vs leads capturados vs pipeline generado vs deals cerrados a 6-12 meses.

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Calendario editorial trimestral con LinkedIn (2/mes) + casos de uso (1/trimestre) + newsletter (1/trimestre).
- Captura sistemática post-feria: app de escaneo de QR de tarjetas → CRM con cualificación rápida + cadencia comercial automática los primeros 30 días.
- Outreach LinkedIn estructurado: 100 contactos/mes por comercial con secuencia de 3 mensajes (insight + caso de uso + propuesta de llamada).
- White paper anual de referencia sectorial — genera leads orgánicos durante 24 meses sin re-trabajo.

CÓMO SE VE ESTA FUGA POR SUBSECTOR

Mecanizado a medida CNC: casos de uso publicables con foto/vídeo de pieza fabricada + reto técnico resuelto — alta convertibilidad cuando hay buena cuenta de LinkedIn comercial. **OEM equipo industrial:** webinars trimestrales con clientes Tier 1 contando casos de mejora — alto valor para captar cuentas similares. **Tier 2 automoción:** presencia obligatoria en ferias específicas (IFE, BIEMH, Equiplast) — sin proceso post-feria, inversión perdida. **Química / plástico / alimentaria:** contenido normativo y de eficiencia energética + acompañar a clientes en planes de descarbonización industrial (PERTE) — genera autoridad y leads B2B de alto valor.

Tabla de *scoring*

Dos pasos. Primero, marca tu situación de 0 a 3 en cada fuga:

- **0:** la fuga no aplica a mi negocio.
- **1:** ya está resuelta (sistema en marcha y monitorizado).
- **2:** la sospecho pero no la he medido.
- **3:** la tengo, la veo, no he hecho nada.

Segundo, calcula el coste estimado con la fórmula correspondiente. **No estimes al ojo:** pon números reales (los tuyos, sacados del CRM y de los contratos de cartera).

FÓRMULAS DE COSTE MENSUAL

FUGA	FÓRMULA	EJEMPLO
1 · RFQ sin cotizar a tiempo	$\text{RFQs perdidos} \times \% \text{ conv} \times \text{LTV año} / 12$	$15 \times 25\% \times 24.000 \text{ €} / 12 = \mathbf{8.500 \text{ €/mes}}$
2 · Ingeniería-comercial desincronizada	$\text{RFQs perdidos por sync} \times \% \text{ recuperable} \times \text{LTV} / 12$	$8 \times 30\% \times 24.000 \text{ €} / 12 \approx \mathbf{9.500 \text{ €/mes}}$
3 · Pipeline mal priorizado	$\text{deals A extra/trimestre} \times \text{ticket tramo alto} / 3$	$2 \times 30.000 \text{ €} \times 18\% / 3 \approx \mathbf{4.000 \text{ €/mes}}$
4 · Postventa / aftermarket invisible	$\text{gap aftermarket} \times \% \text{ recuperable año 1}$	$900\text{k € gap} \times 30\% \text{ recup} / 12 \approx \mathbf{8.000 \text{ €/mes}}$
5 · Cross-sell entre familias	$\text{clientes} \times \% \text{ potencial} \times \text{ticket adicional}$	$80 \times 25\% \times 200 \text{ €} \approx \mathbf{3.500 \text{ €/mes}}$
6 · Marketing industrial pasivo	$\text{RFQs extra atribuibles} \times \text{conv} \times \text{LTV} / 12$	$6 \times 25\% \times 24.000 \text{ €} / 12 \approx \mathbf{3.500 \text{ €/mes}}$

Notas. LTV año 1 medio 24.000 € = ticket medio proyecto ganado 22.000 € + repuestos/servicios derivados el primer año. En fuga 1, "RFQs perdidos por respuesta lenta" se estima como el 30% del total mensual cuando la mediana de tiempo de respuesta supera los 10 días. En fuga 2, el "sync" es la fricción ingeniería ↔ comercial que se elimina con biblioteca de cotizaciones tipo + comité semanal. En fuga 4, el gap aftermarket es la diferencia entre tu ratio actual (10%) y el benchmark medio BCG/McKinsey (25-30%). En fuga 5, el ticket adicional medio asume un servicio complementario de bajo volumen activado por cliente recurrente.

TU TABLA

FUGA	MI PUNTUACIÓN (0-3)	COSTE ESTIMADO / MES
1 · RFQ industrial sin cotizar a tiempo	—	— €
2 · Cotización técnica y comercial desincronizadas	—	— €
3 · Pipeline comercial mal priorizado	—	— €
4 · Postventa y aftermarket invisible	—	— €
5 · Cliente recurrente sin cross-sell entre familias	—	— €

FUGA	MI PUNTUACIÓN (0-3)	COSTE ESTIMADO / MES
6 · Marketing industrial pasivo	—	— €
Total estimado		— € / mes

Regla práctica: prioriza arreglar la fuga con mayor coste estimado/mes que esté en puntuación 2 o 3. No la más fácil. La más cara. En PYMEs industriales, casi siempre es la fuga 2 (ingeniería-comercial desincronizada) o la fuga 4 (aftermarket invisible) — son las más invisibles y las más caras a la vez.



SOLUCIÓN

3 niveles de *automatización*

Una vez tienes el diagnóstico, viene la pregunta: ¿cuánto cuesta arreglar esto? Hay tres niveles según ambición, presupuesto y volumen. No son alternativos: el nivel 2 contiene al 1, el 3 es un add-on opcional sobre cualquiera de los dos.

Nivel 1

Quick Win

RFQ respuesta <5 días
+ sync ingeniería-comercial

Arregla las dos fugas más sangrantes del sector:

FUGA 1 **FUGA 2**

Plazo: 3-4 semanas

Setup: 2.500 – 4.500 €

Operativo: 80-150 €/mes

(CRM + biblioteca cotizaciones + comité)

Nivel 2 · recomendado

Sistema Completo

RFQ + pipeline + aftermarket
+ cross-sell familias

Quick Win + 4 capas:

- Scoring automático A/B/C de RFQs en CRM
- Dashboard parque instalado + triggers aftermarket
- Motor cross-sell con revisión trimestral
- Contrato de mantenimiento opt-out por defecto

F1 **F2** **F3** **F4** **F6**

Plazo: 8-12 semanas (por fases)

Setup: 6.500 – 12.000 €

Operativo: 200-350 €/mes

Nivel 3 · Add-on

Marketing industrial

Contenido + LinkedIn
+ captura post-feria

Calendario editorial + casos de uso + outreach LinkedIn estructurado + sistema de captura post-feria.

FUGA 6

Plazo: 3-4 semanas

Setup: 1.500 – 3.000 €

Operativo: ~80 €/mes

El Nivel 2 contiene al Nivel 1 y resuelve 5 de las 6 fugas. El Nivel 3 es opcional y se monta encima de cualquiera de los dos.

Cuándo tiene sentido cada uno. Quick Win: desde 10 personas y ≥20 RFQs/mes. Sistema Completo: desde 20 personas, ≥40 RFQs/mes y parque instalado >50 equipos; prácticamente obligatorio para capturar el aftermarket. Add-on marketing industrial: si quieres reducir dependencia del comercial outbound y atraer leads online de empresas que aún no te conocen — especialmente útil si estás vendiendo en mercados internacionales o pivotando a nuevos sectores.

Las cifras de "Operativo" son coste de herramientas de terceros (WhatsApp Business API —con coste variable por conversación—, IA y email); los honorarios de implantación y mantenimiento de MOS Labs se presupuestan aparte. Setup orientativo "desde", según volumen y número de sedes. La integración con software de gestión propietario o legacy puede requerir un módulo de integración adicional.

Una nota sobre el ERP y CRM industrial

La pregunta más común: "¿me sirve mi ERP actual o tengo que cambiarlo?". Respuesta corta: **casi nunca, pero sí necesitas un CRM industrial encima.** La automatización vive conectándose por API. Funciona con los principales ERPs

del sector PYME industrial español: **SAP Business One** (líder en PYME, >20% cuota según rankings sectoriales), **Microsoft Dynamics 365 Business Central** (mejor ERP 2024 según Forbes), **Sage 200**, **Aqua eSolutions**, **Odoo**, **Holded**, **A3ERP**. Para MES/PLM: Hexagon, PTC, Siemens (más enterprise).

Si necesitas CRM nuevo para gestión comercial estructurada (no gestión productiva — eso es el ERP): **PYME pequeña (10-20 personas)** → Zoho CRM (14-30 €/usuario/mes), HubSpot CRM Free + Sales Hub (gratis con upgrade). **Mediana (20-50 personas, varios comerciales)** → Pipedrive (40-65 €/usuario/mes) o Salesforce Sales Cloud (75-150 €/usuario/mes).

Lo importante: que tu ERP hable con tu CRM. Si trabajas con SAP Business One + Excel para pipeline comercial, valora migrar al menos al módulo CRM nativo del ERP o conectar Zoho/HubSpot vía API. PERTE Digitalización + Kit Digital cubren parte del setup hasta junio 2025 — vale la pena aprovecharlo.

ANTI-PATRONES

Qué *no* automatizar

Esto es tan importante como las seis fugas. Automatizar el sitio equivocado convierte un proceso lento en un proceso roto y rápido.

✗ **Comprar un MES / digital twin antes de tener proceso de cotización razonable**

La herramienta no resuelve la falta de proceso. Si tu RFQ tarda 3 semanas en cotizarse porque oficina técnica está colapsada, ningún MES de 150k € lo arregla. Primero biblioteca de cotizaciones tipo + comité semanal RFQ; luego automatiza con SAP B1, Dynamics, Odoo o lo que ya tengas.

✗ **Lanzar nuevo canal de captación antes de capturar las ferias que ya pagas**

Si gastas 30k € en BIEMH y solo el 20% de leads acaba en CRM con seguimiento, no abras LinkedIn Ads ni patrocines otra feria. Primero arregla el embudo post-feria; después escala canales nuevos.

✗ **Comprar plataformas tipo Hubs / Xometry antes de tener cotización pre-validada en casa**

Las plataformas B2B de cotización instantánea te canibalizan margen cuando aún no has resuelto tu propia velocidad. Primero biblioteca de módulos pre-validados con tu oficina técnica; después decides si lanzas tu producto en una plataforma o lo haces solo.

✗ **Automatizar emails al cliente antes de tener catálogo claro de familias y postventa**

Mandar newsletter automática "para hacer cross-sell" cuando tu propio comercial no sabe enumerar las 4 familias de producto es contraproducente. Primero documento de catálogo + script comercial; después email marketing.

✗ **Subcontratar marketing industrial a agencia genérica**

Una agencia de marketing B2C lanzando ferias industriales o LinkedIn de empresa industrial es desastre. Prioriza un perfil dedicado in-house (aunque sea part-time) o agencia especializada en B2B industrial — el resto es dinero quemado.

✗ La decisión de aceptar o rechazar un RFQ

Cualquier decisión sobre si un RFQ encaja técnicamente, si el plazo es realista, si el precio cubre coste — la hace el responsable técnico o comercial, no la IA. La automatización clasifica, agrupa, prepara contexto. La decisión final, humana.

✗ Reclamaciones de cliente sobre calidad o entrega crítica

Persona al teléfono inmediatamente. Detección automática de palabras-alerta ("defecto", "rechazo serie", "no conformidad", "stop production") + aviso al director de calidad / operaciones en menos de un minuto, sin chatbot intermedio.

✗ Procesos que aún no entendéis manualmente

Si no puedes describir cómo se prioriza un RFQ, cómo se valida una cotización técnica, o cómo se gestiona una incidencia de calidad, no automatices. Primero ordena en papel.

Si lees este apartado y piensas "es de sentido común", correcto. Pero el 80% de los proyectos de automatización que fracasan en PYMEs industriales fracasan exactamente aquí.



ACCIÓN

Qué hacer mañana

Asumiendo que has identificado tu fuga prioritaria, un plan de cinco días.



DÍA 1 · 1-2 HORAS

Mide

Exporta los últimos 30 RFQs recibidos (email comercial, web, LinkedIn, ferias) y calcula tiempo medio entre entrada y cotización enviada. Cuenta las cotizaciones del último trimestre sin cierre y mira cuánto tiempo medio tardó oficina técnica en validarlas. Calcula tu ratio postventa/venta inicial de los últimos 12 meses. Saca el listado de tus 30 clientes recurrentes y cuenta cuántas familias de producto/servicio te tienen contratadas en promedio.

DÍA 2 · 2 HORAS

Decide

Coge la fuga prioritaria (la más cara que esté en puntuación 2 o 3) y responde por escrito a las 2-3 preguntas de "decisión que toca" del capítulo correspondiente. No avances sin estas respuestas. Cualquier herramienta sin estas respuestas resueltas es dinero tirado.

DÍA 3 · 2-3 HORAS

Diseña el flujo en papel

Literalmente, papel y boli. Qué dispara qué, en qué canal, con qué mensaje, con qué condiciones de salida. Si no cabe en una hoja, está sobreingenierizado.

DÍA 4 · MEDIO DÍA

Lleva el flujo al sistema

Si es simple (biblioteca de cotizaciones tipo o cadencia post-RFQ), tu ERP (SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 BC, Sage 200, Odoo, Holded) o tu CRM (HubSpot, Pipedrive, Zoho) lo hacen. Si es complejo (CRM + módulo cotización paramétrica + cruce con ERP + portal cliente postventa), valora interno, subcontratado o plataforma n8n/Make.

DÍA 5 · 1 HORA

Define cómo medirás que funciona

Una métrica por fuga: mediana de tiempo de respuesta a RFQ (F1); tiempo medio de validación técnica oficina técnica → comercial (F2); win rate por tramo de ticket A/B/C (F3); ratio postventa/venta inicial y attach rate de mantenimiento (F4); % de clientes con >1 familia contratada (F5); número de leads orgánicos capturados/mes vía LinkedIn + web (F6).

A los 30 días, revisa el dato. **A los 90 días**, decide si escalar a la siguiente fuga.

Fuentes: INE — Estadística Estructural de Empresas Industriales 2024 (productividad 74.209 €/persona); INE / DIRCE 2025 — Empresas industriales activas en España; Fundación BBVA / IVIE 2024 — Industria manufacturera 2,17 M empleos y 11,8% del VAB; FIAB — Sector alimentación y bebidas 162.378 M€ 2024; FEIQUE — Sector químico 85.483 M€ 2024 (segundo exportador industrial tras automoción); CONFEMETAL — Encuesta de sentimiento del metal 2025 (1.155.100 empleos); AFM Cluster — Facturación máquina-herramienta 2024 (2.323 M€); ANAIP — Memoria sector plásticos 2024 (21-27.000 M€); Mordor Intelligence — España 3PL Market CAGR 2024-2029; BCG 2025 — Aftermarket Services Drive Growth for Industrial Manufacturers (25-30% revenue, 50% beneficios); McKinsey — Industrial Aftermarket Services (margen 2,5x venta inicial); Steerlab 2025 — RFP Win Rate Benchmarks by Industry; Zeliq — B2B Conversion Rates by Industry; aPriori — Flex RFQ case study; Acelera Pyme — Kit Digital 2024-2025; La Moncloa — PERTE Descarbonización Industrial (3.170 M€); Industria Conectada 4.0 — Mintur; SEIDOR — Mejores ERP PYME 2024; Industrial Marketing ES — 10 claves marketing B2B industrial; QIMA / Funcas PEE 181 — Nearshoring trends Europa 2024; ASTIC — Descarbonización transporte; MIT Lead Response Management Study (Dr. James Oldroyd); Harvard Business Review — The Short Life of Online Sales Leads; Meta — WhatsApp Business open rates ~98%.



SIGUIENTE PASO

¿Tienes tu fuga prioritaria?

Un diagnóstico de 30 minutos. Sin compromiso. Sales con tres prioridades y, si encajamos, una propuesta a la semana.

[Agendar diagnóstico de 30 minutos →](#)

moslabs.zohobookings.eu/#/moslabs



Jose María Moscardó

Más de 8 años en marketing B2B (CHEP, Nielsen, OpenUp). Fundé MOS Labs para resolver exactamente este tipo de fugas en PYMEs españolas — con foco en fabricantes a medida (mecanizado CNC, calderería, plásticos), OEMs de equipos industriales, fabricantes de componentes Tier 2-3, química, alimentaria industrial y bienes de equipo — usando automatización inteligente y consultoría de procesos.